문1) $\sqrt{8}\times 4^{\frac{1}{4}}$의 값은?

① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 4
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 8

문2) $\int_0^2 (2x^3+3x^2)dx$의 값은?

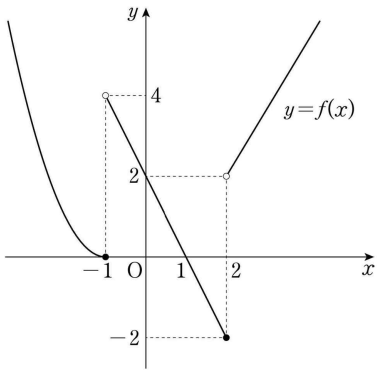
① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

문3) 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1a_3=4,\ a_3a_5=64$일 때, a_6의 값은?

① 16 ② $16\sqrt{2}$ ③ 32
④ $32\sqrt{2}$ ⑤ 64

문4) 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 2-} f(x)$의 값은?

① -4
② -2
③ 0
④ 2
⑤ 4



문5) $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\sin\theta=2\cos(\pi-\theta)$일 때, $\cos\theta\tan\theta$의 값은?

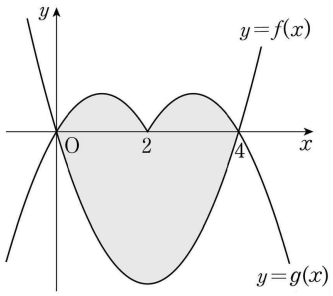
① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

문6) 함수 $f(x)=x^3-2x^2+2x+a$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ}=6$일 때, 양수 a의 값은?

① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

문7) 두 함수 $f(x)=x^2-4x,\ g(x)=\begin{cases}-x^2+2x & (x<2)\\ -x^2+6x-8 & (x\geq 2)\end{cases}$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① $\frac{40}{3}$
② 14
③ $\frac{44}{3}$
④ $\frac{46}{3}$
⑤ 16



문8) 첫째항이 20인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1}=|a_n|-2$를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{30} a_n$의 값은?

① 88 ② 90 ③ 92
④ 94 ⑤ 96

문9) 최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $xf'(x)-3f(x)=2x^2-8x$를 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문10) $a>1$인 실수 a에 대하여 두 곡선 $y=-\log_2(-x)$, $y=\log_2(x+2a)$가 만나는 두 점을 A, B라 하자. 선분 AB의 중점이 직선 $4x+3y+5=0$ 위에 있을 때, 선분 AB의 길이는?

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

문11) 두 정수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0\le x<4$에서 $f(x)=ax^2+bx-24$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$이다.

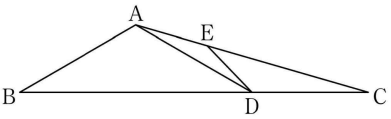
$1<x<10$일 때, 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 5이다. $a+b$의 값은?

① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

문12) 양수 a에 대하여 함수 $f(x)=\left|4\sin\left(ax-\frac{\pi}{3}\right)+2\right|\left(0\le x<\frac{4\pi}{a}\right)$의 그래프가 직선 $y=2$와 만나는 서로 다른 점의 개수는 n이다. 이 n개의 점의 x좌표의 합이 39일 때, $n\times a$의 값은?

① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3\pi}{2}$
④ 2π ⑤ $\frac{5\pi}{2}$

문13) 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=3\sqrt{3}$, $\overline{CA}=\sqrt{13}$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC 위에 점 B가 아닌 점 D를 $\overline{AD}=2$가 되도록 잡고, 선분 AC 위에 양 끝점 A, C가 아닌 점 E를 사각형 ABDE가 원에 내접하도록 잡는다.



다음은 선분 DE의 길이를 구하는 과정이다.

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여
$\cos(\angle ABC)=$ (가)
이다. 삼각형 ABD에서 $\sin(\angle ABD)=\sqrt{1-(\boxed{\text{(가)}})^2}$
이므로 사인법칙에 의하여 삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이는 (나)이다.
삼각형 ADC에서 사인법칙에 의하여
$$\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CAD)}=\frac{\overline{AD}}{\sin(\angle ACD)}$$
이므로 $\sin(\angle CAD)=\frac{\overline{CD}}{\overline{AD}}\times\sin(\angle ACD)$이다.
삼각형 ADE에서 사인법칙에 의하여
$\overline{DE}=$ (다)
이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r라 할 때, $p\times q\times r$의 값은?

① $\frac{6\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{7\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{8\sqrt{13}}{13}$
④ $\frac{9\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{13}}{13}$

문14) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $\int_t^x f(s)ds=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(x)=x^2(x-1)$일 때, $g(1)=1$이다.
ㄴ. 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3이면 $g(a)=3$인 실수 a가 존재한다.
ㄷ. $\lim_{t\to b}g(t)+g(b)=6$을 만족시키는 실수 b의 값이 0과 3뿐이면 $f(4)=12$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문15) 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 두 자연수 p, q에 대하여 $S_n = pn^2 - 36n + q$일 때, S_n이 다음 조건을 만족시키도록 하는 p의 최솟값을 p_1이라 하자.

> 임의의 두 자연수 i, j에 대하여 $i \neq j$이면 $S_i \neq S_j$이다.

$p = p_1$일 때, $|a_k| < a_1$을 만족시키는 자연수 k의 개수가 3이 되도록 하는 모든 q의 값의 합은?

① 372 ② 377 ③ 382
④ 387 ⑤ 392

문16) $\log_2 96 + \log_{\frac{1}{4}} 9$의 값을 구하시오.

문17) 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 10$이 $x = 3$에서 극소일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

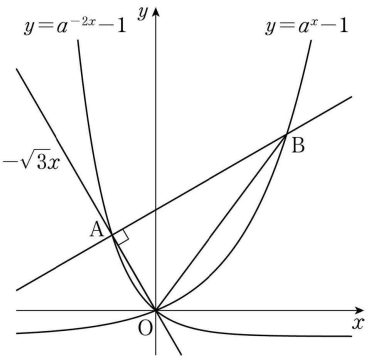
문18) $\sum_{k=1}^{6}(k+1)^2 - \sum_{k=1}^{5}(k-1)^2$의 값을 구하시오.

문19) 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가 $v(t) = 4t^3 - 48t$이다. 시각 $t = k\ (k > 0)$에서 점 P의 가속도가 0일 때, 시각 $t = 0$에서 $t = k$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, k는 상수이다.)

문20) 최고차항의 계수가 1이고 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$에 대하여 $f(5)$의 최댓값을 구하시오.

> (가) $\lim_{x \to 0} \frac{|f(x) - 1|}{x}$의 값이 존재한다.
> (나) 모든 실수 x에 대하여 $xf(x) \geq -4x^2 + x$이다.

문21) 그림과 같이 $a > 1$인 실수 a에 대하여 두 곡선 $y = a^{-2x} - 1$, $y = a^x - 1$이다. 곡선 $y = a^{-2x} - 1$과 직선 $y = -\sqrt{3}x$가 서로 다른 두 점 O, A에서 만난다. 점 A를 지나고 직선 OA에 수직인 직선이 곡선 $y = a^x - 1$과 제1사분면에서 만나는 점을 B라 하자. $\overline{OA} : \overline{OB} = \sqrt{3} : \sqrt{19}$일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



문22) 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 구간 $(-\infty, t]$에서 함수 $f(x)$의 최솟값을 m_1이라 하고, 구간 $[t, \infty)$에서 함수 $f(x)$의 최솟값을 m_2라 할 때, $g(t) = m_1 - m_2$라 하자. $k > 0$인 상수 k와 함수 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> $g(t) = k$를 만족시키는 모든 실수 t의 값의 집합은 $\{t \mid 0 \leq t \leq 2\}$이다.

$g(4) = 0$일 때, $k + g(-1)$의 값을 구하시오.

확률과 통계

문23) 표준편차가 12인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\sigma(\overline{X})$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문24) 다항식 $(x^2+1)(x-2)^5$의 전개식에서 x^6의 개수는?

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

문25) 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-3	0	a	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

$E(X)=-1$일 때, $V(aX)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

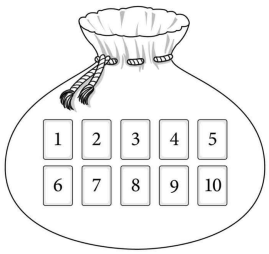
문26) 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는?

(가) $a\times b\times c\times d=8$ (나) $a+b+c+d<10$

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

문27) 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 카드 4장을 동시에 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 a_1, a_2, a_3, a_4라 하자. $a_1\times a_2$의 값이 홀수이고, $a_3+a_4\geq 16$일 확률은?

① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{3}{35}$
③ $\frac{1}{10}$ ④ $\frac{4}{35}$
⑤ $\frac{9}{70}$



문28) 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 할 때, 모든 실수 x에 대하여 $g(x)=f(x+6)$이다. 두 확률변수 X, Y와 상수 k가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(X\leq 11)=P(Y\geq 23)$
(나) $P(X\leq k)+P(Y\leq k)=1$

오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 $P(X\leq k)+P(Y\geq k)$의 값이 0.1336일 때, $E(X)+\sigma(Y)$의 값은?

z	$P(0\leq Z\leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① $\frac{41}{2}$ ② 21
③ $\frac{43}{2}$ ④ 22
⑤ $\frac{45}{2}$

문29) 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X\to Y$의 개수를 구하시오.

(가) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1<x_2$이면 $f(x_1)\leq f(x_2)$이다.
(나) $f(1)\leq 3$
(다) $f(3)\leq f(1)+4$

문30) 주머니 A에 흰 공 3개, 검은 공 1개가 들어 있고, 주머니 B에도 흰 공 3개, 검은 공 1개가 들어 있다. 한 개의 동전을 사용하여 [실행 1]과 [실행 2]를 순서대로 하려고 한다.

[실행 1] 한 개의 동전을 던져 앞면이 나오면 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣고, 뒷면이 나오면 주머니 A에서 임의로 3개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣는다.
[실행 2] 주머니 B에서 임의로 5개의 공을 꺼내어 주머니 A에 넣는다.

[실행 2]가 끝난 후 주머니 B에 흰 공이 남아 있지 않을 때, [실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공 중 흰 공이 2개이었을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

미적분

문23) 첫째항이 1이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{3n+1}$의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

문24) 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{\ln(1+3x)}=2$일 때, $f'(0)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

문25) 매개변수 $t\ (0<t<\pi)$로 나타내어진 곡선 $x=\sin t-\cos t,\ y=3\cos t+\sin t$ 위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선의 기울기가 3일 때, $a+b$의 값은?

① 0 ② $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ ③ $-\frac{\sqrt{10}}{5}$
④ $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $-\frac{2\sqrt{10}}{5}$

문26) $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(2n-k)^2}$의 값은?

① $\frac{3}{2}-2\ln 2$ ② $1-\ln 2$ ③ $\frac{3}{2}-\ln 3$
④ $\ln 2$ ⑤ $2-\ln 3$

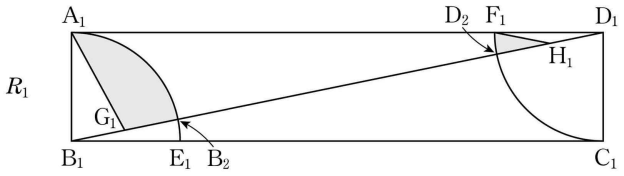
문27) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=1,\ \overline{B_1C_1}=2\sqrt{6}$이 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$이 있다. 중심이 B_1이고 반지름의 길이가 1인 원이 선분 B_1C_1과 만나는 점을 E_1이라 하고, 중심이 D_1이고 반지름의 길이가 1인 원이 선분 A_1D_1과 만나는 점을 F_1이라 하자. 선분 B_1D_1이 호 A_1E_1, 호 C_1F_1과 만나는 점을 각각 $B_2,\ D_2$라 하고, 두 선분 $B_1B_2,\ D_1D_2$의 중점을 각각 $G_1,\ H_1$이라 하자.

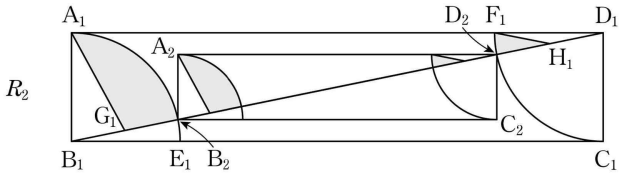
두 선분 $A_1G_1,\ G_1B_2$와 호 B_2A_1로 둘러싸인 부분인 ◺모양의 도형과 두 선분 $D_2H_1,\ H_1F_1$과 호 F_1D_2로 둘러싸인 부분인 ▻모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자.

그림 R_1에서 선분 B_2D_2가 대각선이고 모든 변이 선분 A_1B_1 또는 선분 B_1C_1에 평행한 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$를 그린다.

직사각형 $A_2B_2C_2D_2$에 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 ◺모양의 도형과 ▻모양의 도형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자.

이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}S_n$의 값은?





⋮ ⋮

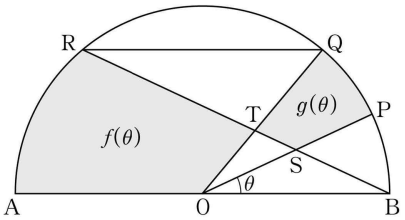
① $\frac{25\pi-12\sqrt{6}-5}{64}$ ② $\frac{25\pi-12\sqrt{6}-4}{64}$
③ $\frac{25\pi-10\sqrt{6}-6}{64}$ ④ $\frac{25\pi-10\sqrt{6}-5}{64}$
⑤ $\frac{25\pi-10\sqrt{6}-4}{64}$

문28) 닫힌구간 $[0,\ 4\pi]$에서 연속이고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $\int_0^{4\pi}|f(x)|dx$의 최솟값은?

(가) $0\le x\le\pi$일 때, $f(x)=1-\cos x$이다.
(나) $1\le n\le 3$인 각각의 자연수 n에 대하여
$f(n\pi+t)=f(n\pi)+f(t)\ (0<t\le\pi)$ 또는
$f(n\pi+t)=f(n\pi)-f(t)\ (0<t\le\pi)$이다.
(다) $0<x<4\pi$에서 곡선 $y=f(x)$의 변곡점의 개수는 6이다.

① 4π ② 6π ③ 8π
④ 10π ⑤ 12π

문29) 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 선분 AB의 중점을 O라 하고 호 AB 위에 두 점 P, Q를 $\angle BOP=\theta$, $\angle BOQ=2\theta$가 되도록 잡는다. 점 Q를 지나고 선분 AB에 평행한 직선이 호 AB와 만나는 점 중 Q가 아닌 점을 R라 하고, 선분 BR가 두 선분 OP, OQ와 만나는 점을 각각 S, T라 하자. 세 선분 AO, OT, TR와 호 RA로 둘러싸인 부분의 넓이를 $f(\theta)$라 하고, 세 선분 QT, TS, SP와 호 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 $g(\theta)$라 하자.



$\lim_{\theta\to 0+}\frac{g(\theta)}{f(\theta)}=a$일 때, $80a$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\frac{\pi}{4}$)

문30) 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)=\ln\{f(x)+f'(x)+1\}$이 있다. 상수 a와 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $g(x)>0$이고
$\int_{2a}^{3a+x} g(t)dt=\int_{3a-x}^{2a+2} g(t)dt$이다.

(나) $g(4)=\ln 5$

$\int_3^5 \{f'(x)+2a\}g(x)dx=m+n\ln 2$일 때, $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 정수이고, $\ln 2$는 무리수이다.)

기하

문23) 좌표공간의 두 점 $A(3,\ a,\ -2)$, $B(-1,\ 3,\ a)$에 대하여 선분 AB의 중점이 xy평면 위에 있을 때, a의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

문24) 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$에 접하고 기울기가 2인 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

① $8\sqrt{2}$ ② 12 ③ $10\sqrt{2}$
④ 15 ⑤ $12\sqrt{2}$

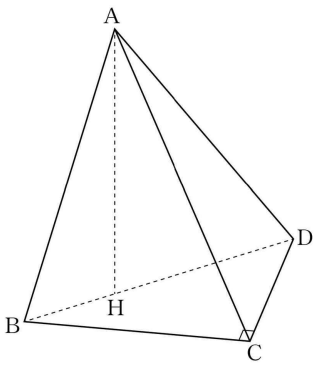
문25) 평면 위의 네 점 A, B, C, D가 다음 조건을 만족시킬 때, $|\overrightarrow{AD}|$의 값은?

(가) $|\overrightarrow{AB}|=2,\ \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\vec{0}$
(나) $|\overrightarrow{BD}|=|\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BC}|=6$

① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

문26) 그림과 같이 $\overline{BC}=\overline{CD}=3$이고 $\angle BCD=90°$인 사면체 ABCD가 있다. 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 점 H는 선분 BD를 1 : 2로 내분하는 점이다. 삼각형 ABC의 넓이가 6일 때, 삼각형 AHC의 넓이는?

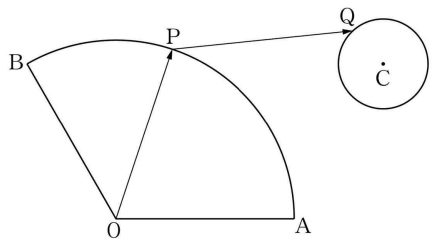
① $2\sqrt{3}$ ② $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
③ $3\sqrt{3}$ ④ $\frac{7\sqrt{3}}{2}$
⑤ $4\sqrt{3}$



문27) 양수 p에 대하여 두 포물선 $x^2=8(y+2)$, $y^2=4px$가 만나는 점 중 제1사분면 위의 점을 P라 하자. 점 P에서 포물선 $x^2=8(y+2)$의 준선에 내린 수선의 발 H와 포물선 $x^2=8(y+2)$의 초점 F에 대하여 $\overline{PH}+\overline{PF}=40$일 때, p의 값은?

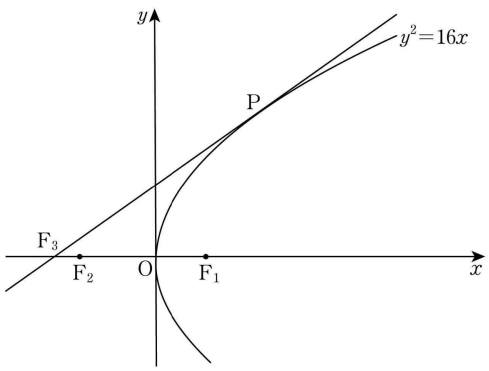
① $\frac{16}{3}$ ② 6 ③ $\frac{20}{3}$
④ $\frac{22}{3}$ ⑤ 8

문28) 그림과 같이 한 평면 위에 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 $120°$인 부채꼴 OAB와 중심이 C이고 반지름의 길이가 1인 원 C가 있고, 세 벡터 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$가
$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}=24,\ \overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=0$
을 만족시킨다. 호 AB 위를 움직이는 점 P와 원 C 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PQ}$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M+m$의 값은?



① $12\sqrt{3}-34$ ② $12\sqrt{3}-32$ ③ $16\sqrt{3}-36$
④ $16\sqrt{3}-34$ ⑤ $16\sqrt{3}-32$

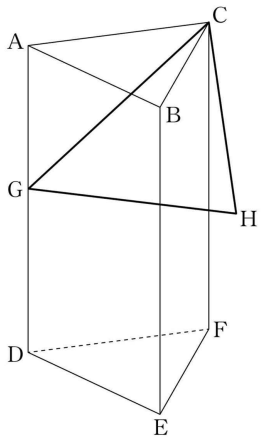
문29) 두 점 $F_1(4,\ 0)$, $F_2(-6,\ 0)$에 대하여 포물선 $y^2=16x$ 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 P가 $\overline{PF_2}-\overline{PF_1}=6$을 만족시킨다. 포물선 $y^2=16x$ 위의 점 P에서의 접선이 x축과 만나는 점을 F_3이라 하면 두 점 F_1, F_3을 초점으로 하는 타원의 한 꼭짓점은 선분 PF_3 위에 있다. 이 타원의 장축의 길이가 $2a$일 때, a^2의 값을 구하시오.



문30) 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정삼각형을 밑면으로 하고 높이가 $4+2\sqrt{3}$인 정삼각기둥 ABC−DEF와 $\overline{DG}=4$인 선분 AD 위의 점 G가 있다. 점 H가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 CGH의 평면 ADEB 위로의 정사영은 정삼각형이다.
(나) 삼각형 CGH의 평면 DEF 위로의 정사영의 내부와 삼각형 DEF의 내부의 공통부분의 넓이는 $2\sqrt{3}$이다.

삼각형 CGH의 평면 ADFC 위로의 정사영의 넓이를 S라 할 때, S^2의 값을 구하시오.



확률과 통계

미적분

기하

<보기>

2022년 10월 교육 모의고사

1	③	2	②	3	③	4	④	5	⑤
6	③	7	①	8	②	9	③	10	⑤
11	④	12	④	13	①	14	②	15	①
16	5	17	15	18	109	19	80	20	226
21	8	22	82						
확률과통계				23	②	24	①	25	③
26	④	27	⑤	28	④	29	105	30	17
미적분				23	①	24	③	25	⑤
26	②	27	④	28	②	29	20	30	12
기하				23	③	24	⑤	25	④
26	②	27	①	28	⑤	29	54	30	48

문1) ③

$\sqrt{8}\times 4^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{3}{2}}\times(2^2)^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{3}{2}}\times 2^{\frac{1}{2}}=2^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}}=4$

문2) ②

$\int_0^2(2x^3+3x^2)\,dx=\left[\frac{x^4}{2}+x^3\right]_0^2=16$

문3) ③

$a_1a_3=(a_2)^2=4,\ a_3a_5=(a_4)^2=64$에서

$a_2=2,\ a_4=8$이고 등비수열 $\{a_n\}$의

공비는 2이므로 $a_6=8\times 2^2=32$

문4) ④

$\lim_{x\to -1+}f(x)+\lim_{x\to 2-}f(x)=4+(-2)=2$

문5) ⑤

$\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$이므로 $\sin\theta=-2\cos\theta$이다.

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이므로 $\sin^2\theta=\frac{4}{5}$

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이므로 $\sin\theta=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

$\cos\theta\tan\theta=\cos\theta\times\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\sin\theta=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

문6) ③

$f(x)=x^3-2x^2+2x+a$에서 $f'(x)=3x^2-4x+2$

$f(1)=a+1,\ f'(1)=1$이므로

곡선 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선의 방정식은

$y=(x-1)+a+1$, 즉 $y=x+a$

두 점 P, Q의 좌표는 각각 $(-a,\ 0)$, $(0,\ a)$이다.

$\overline{PQ}=6$에서 $\sqrt{a^2+a^2}=6,\ a^2=18$

$a>0$이므로 $a=3\sqrt{2}$

문7) ①

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분에서

$0\le x\le 2$인 부분과 $2\le x\le 4$인 부분의 넓이가 같으므로 구하는

넓이를 S라 하면

$S=\int_0^4\{g(x)-f(x)\}\,dx$

$=2\int_0^2(-2x^2+6x)\,dx$

$=2\left[-\frac{2}{3}x^3+3x^2\right]_0^2=\frac{40}{3}$

문8) ②

(ⅰ) $1\le n\le 10$인 경우

$a_1=20,\ a_{n+1}=a_n-2$이므로 $a_n=-2n+22$

$\sum_{n=1}^{10}a_n=\sum_{n=1}^{10}(-2n+22)=110$

(ⅱ) $11\le n\le 30$인 경우

$a_{10}=2$이므로 $a_n=\begin{cases}0 & (n\text{이 홀수인 경우})\\ -2 & (n\text{이 짝수인 경우})\end{cases}$

$\sum_{n=11}^{30}a_n=(-2)\times 10=-20$

(ⅰ), (ⅱ)에서 $\sum_{n=1}^{30}a_n=110+(-20)=90$

문9) ③

주어진 등식의 양변에 $x=0$을 대입하면 $f(0)=0$

다항함수 $f(x)$의 차수를 n이라 하자.

(ⅰ) $n\le 1$일 때, 주어진 등식의 좌변의 차수는 1 이하이고,
우변의 차수는 2이므로 등식이 성립하지 않는다.

(ⅱ) $n=2$일 때, 주어진 등식의 좌변이 이차항의 계수는 -1이고,
우변의 이차항의 계수는 2이므로 등식이 성립하지 않는다.

(ⅲ) $n\ge 3$일 때, 주어진 등식의 좌변의 n차항의 계수가
$n-3$이고 우변의 차수는 2이므로 등식이 성립하기 위해서는
$n=3$이어야 한다.

(ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에서 $f(x)$는 삼차함수이므로

$f(x)=x^3+ax^2+bx$ (a, b는 상수)라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$이고

$xf'(x)-3f(x)=x(3x^2+2ax+b)-3(x^3+ax^2+bx)$

$=-ax^2-2bx$

주어진 등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로

$-a=2,\ -2b=-8$

에서 $a=-2,\ b=4$이고 $f(x)=x^3-2x^2+4x$

따라서 $f(1)=1-2+4=3$

문10) ⑤

두 점 A, B의 좌표를 각각 $(x_1,\ y_1)$, $(x_2,\ y_2)$라 하자.

$-\log_2(-x)=\log_2(x+2a)$에서

$\log_2(x+2a)+\log_2(-x)=0$

$\log_2\{-x(x+2a)\}=0$

$-x(x+2a)=1$

$x^2+2ax+1=0$ …… ㉠

이차방정식 ㉠의 두 실근이 x_1, x_2이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$x_1+x_2=-2a,\ x_1x_2=1$

이다. 이때

$y_1+y_2=-\log_2(-x_1)-\log_2(-x_2)$

$=-\log_2x_1x_2=-\log_21=0$

이므로 선분 AB의 중점의 좌표는 $(-a,\ 0)$이다.
선분 AB의 중점이 직선 $4x+3y+5=0$ 위에 있으므로
$-4a+5=0$에서 $a=\frac{5}{4}$

$a=\frac{5}{4}$를 ㉠에 대입하면

$x^2+\frac{5}{2}x+1=0,\ 2x^2+5x+2=0$

$(x+2)(2x+1)=0$

$x=-2$ 또는 $x=-\frac{1}{2}$

따라서 두 교점의 좌표는 $(-2,\ -1),\ \left(-\frac{1}{2},\ 1\right)$이고

$\overline{AB}=\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+2^2}=\frac{5}{2}$

문11) ④

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로
조건 (가)와 (나)에서
$f(4)=\lim_{x\to 4-} f(x)=16a+4b-24$이고
$f(0)=f(4)$이므로 $-24=16a+4b-24$에서
$b=-4a$ …… ㉠
$0\le x<4$에서 $f(x)=a(x-2)^2-4a-24$이므로
함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=2$에 대하여 대칭이다.
모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$이므로
$1<x<2$일 때 방정식 $f(x)=0$이 실근을 갖지 않으면
$1<x<10$일 때 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 4 이하이다.
$1<x<2$일 때 방정식 $f(x)=0$이 실근을 1개 가지면
$1<x<10$일 때 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 5이다.
함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[1,\ 2]$에서 연속이므로
$f(1)f(2)=(-3a-24)(-4a-24)$
$=12(a+8)(a+6)<0$
$-8<a<-6$이고 a는 정수이므로 $a=-7$
㉠에 의하여 $b=28$
따라서 $a+b=-7+28=21$

문12) ④

함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=2$와 만나는 점의 x좌표는
$0\le x<\frac{4\pi}{a}$일 때 방정식

$\left|4\sin\left(ax-\frac{\pi}{3}\right)+2\right|=2$ …… ㉡

의 실근과 같다.

$ax-\frac{\pi}{3}=t$라 하면 $-\frac{\pi}{3}\le t<\frac{11\pi}{3}$이고

$|4\sin t+2|=2$ …… ㉢

에서 $\sin t=0$ 또는 $\sin t=-1$

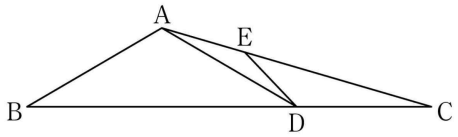
$-\frac{\pi}{3}\le t<\frac{11\pi}{3}$일 때, 방정식 ㉢의 실근은

$0,\ \pi,\ \frac{3\pi}{2},\ 2\pi,\ 3\pi,\ \frac{7\pi}{2}$의 6개이고 이 6개의 실근의 합은 11π이다.
따라서 $n=6$이고 방정식 ㉡의 6개의 실근의 합이 39이므로

$39a-\frac{\pi}{3}\times 6=11\pi,\ a=\frac{\pi}{3}$

따라서 $n\times a=6\times\frac{\pi}{3}=2\pi$

문13) ①



삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여
$\cos(\angle ABC)=\frac{2^2+(3\sqrt{3})^2-(\sqrt{13})^2}{2\times 2\times 3\sqrt{3}}=\boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$
이다. 삼각형 ABD에서
$\sin(\angle ABD)=\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\frac{1}{2}$
이므로 사인법칙에 의하여 삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\times\frac{\overline{AD}}{\sin(\angle ABD)}=\boxed{2}$이다.
삼각형 ADC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CAD)}=\frac{\overline{AD}}{\sin(\angle ACD)}$$

이므로

$\sin(\angle CAD)=\frac{\overline{CD}}{\overline{AD}}\times\sin(\angle ACD)$
$=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{13}}{13}=\frac{\sqrt{39}}{26}$

이다. 삼각형 ADE에서 사인법칙에 의하여
$\overline{DE}=2\times 2\times\sin(\angle CAD)=\boxed{\frac{2\sqrt{39}}{13}}$
이다.

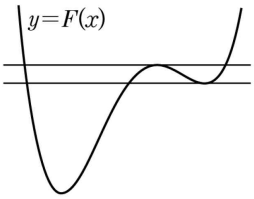
따라서 $p=\frac{\sqrt{3}}{2},\ q=2,\ r=\frac{2\sqrt{39}}{13}$이므로
$p\times q\times r=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2\times\frac{2\sqrt{39}}{13}=\frac{6\sqrt{13}}{13}$

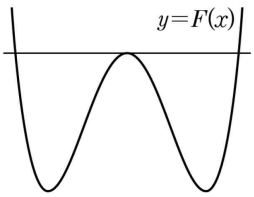
문14) ②

함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 주어진 방정식은
$\int_t^s f(s)\,ds=F(x)-F(t)=0$이므로 $F(x)=F(t)$이다.
따라서 $g(t)$는 곡선 $y=F(x)$와 직선 $y=F(t)$의 서로 다른 교점의 개수와 같다.

ㄱ. $F'(x)=f(x)=x^2(x-1)$이다.
함수 $F(x)$는 $x<1$에서 감소, $x>1$에서 증가하므로 $x=1$에서 극소이면서 최소이다. 따라서 곡선 $y=F(x)$와 직선 $y=F(1)$은 오직 한 점에서 만나므로 $g(1)=1$이다. (참)

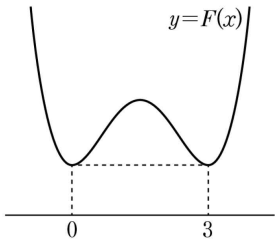
ㄴ. 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 함수 $F(x)$의 두 극솟값이 같은 경우와 두 극솟값이 다른 경우가 있다. 각 경우 곡선 $y=F(x)$와 직선 $y=F(a)$가 서로 다른 세 점에서 만나는 실수 a가 존재한다.





따라서 $g(a)=3$인 실수 a가 존재한다. (참)

ㄷ. 함수 $F(x)$가 극댓값을 갖지 않거나, 극댓값을 갖지만 두 극솟값의 크기가 다른 경우에는 $\lim_{t\to b} g(t)+g(b)=6$인 실수 b가 존재하지 않는다. 따라서 곡선 $y=F(x)$의 개형은 다음과 같고, $F(0)=F(3)$이다.



$f(0)=F'(0)=0$이고 $f(3)=F'(3)=0$이므로

$$F(x)-F(0)=\frac{x^2(x-3)^2}{4}=\frac{x^4-6x^3+9x^2}{4}$$

양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x)=x^3-\frac{9}{2}x^2+\frac{9}{2}x$$

이므로 $f(4)=64-72+18=10$ (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

[알짜 풀이]

ㄱ과 ㄴ은 $f(x)$의 그래프를 그려서 파악한다.

ㄷ. [거짓] $\int_t^x f(s)ds=0 \Rightarrow F(x)=F(t)$

$$F(x)-F(t)=\frac{1}{4}x^2(x-3)^2$$

$$f(x)=\frac{1}{4}\{2x(x-3)^2+2x^2(x-3)\}$$

$$f(4)=2+8=10$$

문15) ①

S_n이 주어진 조건을 만족시키면 $i\neq j$인 임의의 두 자연수 i, j에 대하여 $S_i-S_j\neq 0$이므로

$$S_i-S_j=(pi^2-36i+q)-(pj^2-36j+q)$$
$$=(i-j)(pi+pj-36)\neq 0$$

따라서 $i+j\neq\frac{36}{p}$

$p\le 4$이면 $i+j=\frac{36}{p}$인 서로 다른 두 자연수 i, j가 존재한다.

$p=5$이면 $i+j=\frac{36}{p}$인 서로 다른 두 자연수 i, j가 존재하지 않는다. 따라서 p의 최솟값은 5, 즉 $p_1=5$이다.

$p=5$일 때, $S_n=5n^2-36n+q$이므로

$a_1=S_1=q-31$,

$n\ge 2$일 때, $a_n=S_n-S_{n-1}=10n-41$

이때

$a_2=-21$, $a_3=-11$, $a_4=-1$, $a_5=9$, $a_6=19$,

$a_7=29$, …

$|a_k|<a_1$을 만족시키는 자연수 k의 개수가 3이므로

k의 값은 3, 4, 5이다.

$11<a_1\le 19$, $11<q-31\le 19$

$42<q\le 50$

이다. 따라서 모든 q의 값의 합은

$$43+44+\cdots+50=\frac{8\times(43+50)}{2}=372$$

문16) 5

$$\log_2 96+\log_{\frac{1}{4}} 9=\log_2 96+\frac{\log_2 3^2}{\log_2 2^{-2}}=\log_2(2^5\times 3)-\log_2 3=5$$

문17) 15

$f(x)=x^3-3x^2+ax+10$에서

$f'(x)=3x^2-6x+a$

함수 $f(x)$는 $x=3$에서 극소이므로

$f'(3)=27-18+a=0$, $a=-9$

$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x-3)(x+1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$이므로

함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극대이고 극댓값은

$f(-1)=-1-3+9+10=15$

문18) 109

$$\sum_{k=1}^{6}(k+1)^2-\sum_{k=1}^{5}(k-1)^2$$

$$=7^2+\sum_{k=1}^{5}(k+1)^2-\sum_{k=1}^{5}(k-1)^2$$

$$=49+\sum_{k=1}^{5}\{(k+1)^2-(k-1)^2\}$$

$$=49+4\sum_{k=1}^{5}k=49+4\times\frac{5\times 6}{2}=109$$

문19) 80

점 P의 시각 t에서의 가속도 $a(t)$는

$a(t)=v'(t)=12t^2-48$

$a(k)=12(k^2-4)=0$에서 $k>0$이므로 $k=2$이다.

$0\le t\le 2$일 때 $v(t)\le 0$이므로

시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^2 |v(t)|dt=\int_0^2(-4t^3+48t)dt$$
$$=\left[-t^4+24t^2\right]_0^2=-16+96=80$$

문20) 226

조건 (가)에 의하여

$\lim_{x\to 0}|f(x)-1|=0$

이므로 삼차식 $f(x)-1$은 x를 인수로 갖는다.

이차식 $g(x)$에 대하여 $f(x)-1=xg(x)$라 하자.

$$\lim_{x\to 0+}\frac{|f(x)-1|}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{|xg(x)|}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0+}\frac{|x||g(x)|}{x}=\lim_{x\to 0+}|g(x)|=|g(0)|$$

$\lim_{x\to0-}\frac{|f(x)-1|}{x}=\lim_{x\to0-}\frac{|xg(x)|}{x}$

$=\lim_{x\to0-}\frac{|x||g(x)|}{x}=-\lim_{x\to0-}|g(x)|=-|g(0)|$

$|g(0)|=-|g(0)|$에서 $g(0)=0$

이차식 $g(x)$도 x를 인수로 가지므로

$f(x)-1=x^2(x+a)$ (a는 실수)

라 하면 $f(x)=x^3+ax^2+1$

$xf(x)\geq -4x^2+x$에서

$x(x^3+ax^2+1)\geq -4x^2+x$

$x^4+ax^3+4x^2\geq 0$

$x^2(x^2+ax+4)\geq 0$

$x^2\geq 0$이므로 모든 실수 x에 대하여 $x^2+ax+4\geq 0$이 성립한다.

이차방정식 $x^2+ax+4=0$의 판별식을 D라 하면

$D=a^2-16\leq 0$

$-4\leq a\leq 4$

$f(5)=25a+126$이므로 구하는 $f(5)$의 최댓값은 $a=4$일 때 226이다.

[알짜 풀이]

$f(x)=x^3+\cdots$, $f(0)=1$

$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-1}{x}=\alpha$이면 $\lim_{x\to0}\frac{-f(x)+1}{x}=-\alpha$

즉 $\alpha=0$이므로 $\boldsymbol{f(x)=x^2(x-a)+1}$이다.

㈏식에 대입!

문21) 8

$\overline{OA}:\overline{OB}=\sqrt{3}:\sqrt{19}$이므로 $\overline{OA}=\sqrt{3}k$ ($k>0$)

이라 하면 $\overline{OB}=\sqrt{19}k$이고 $\overline{AB}=4k$이다.

두 점 A, B의 좌표를 각각 (x_1, y_1), (x_2, y_2)라 하자.

직선 OA와 x축이 이루는 예각의 크기가 $60°$이므로

$x_1=-\frac{\sqrt{3}}{2}k$, $y_1=\frac{3}{2}k$ 따라서 $A\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}k, \frac{3}{2}k\right)$

직선 AB의 기울기는 $\frac{\sqrt{3}}{3}$이므로 직선 AB와 x축이 이루는 예각의 크기가 $30°$이다.

$x_2-x_1=4k\cos30°=2\sqrt{3}k$에서 $x_2=x_1+2\sqrt{3}k=\frac{3\sqrt{3}}{2}k$

$y_2-y_1=4k\sin30°=2k$에서 $y_2=y_1+2k=\frac{7}{2}k$

따라서 $B\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}k, \frac{7}{2}k\right)$

점 A는 곡선 $y=a^{-2x}-1$ 위의 점이므로 $\frac{3}{2}k=a^{\sqrt{3}k}-1$에서

$a^{\sqrt{3}k}=\frac{3k+2}{2}$ ……㉠

점 B는 곡선 $y=a^x-1$위의 점이므로

$\frac{7}{2}k=a^{\frac{3\sqrt{3}}{2}k}-1$에서 $a^{\frac{3\sqrt{3}}{2}k}=\frac{7k+2}{2}$ ……㉡

㉠, ㉡에서 $\left(\frac{3k+2}{2}\right)^3=\left(\frac{7k+2}{2}\right)^2$

$27k^3-44k^2-20k=0$, $k(k-2)(27k+10)=0$

$k>0$이므로 $k=2$

따라서 $\overline{AB}=4k=8$

문22) 82

사차함수 $f(x)$가 $x=\alpha$에서만 극솟값을 갖는다고 하면

함수 $g(t)$는 $g(t)=\begin{cases}f(t)-f(\alpha) & (t<\alpha)\\ f(\alpha)-f(t) & (t\geq\alpha)\end{cases}$

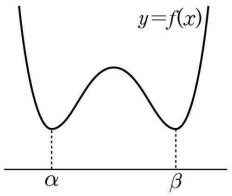
구간 $(-\infty, \alpha)$에서 함수 $f(t)$가 감소하므로 함수 $g(t)$도 감소하고, 구간 $[\alpha, \infty)$에서 함수 $f(t)$가 증가하므로 함수 $g(t)$는 감소한다.

실수 전체의 집합에서 함수 $g(t)$가 감소하므로 조건을 만족시키는 양수 k가 존재하지 않는다.

그러므로 함수 $f(x)$는 극댓값을 가져야 한다.

함수 $f(x)$가 $x=\alpha$, $x=\beta$ ($\alpha<\beta$)에서 극솟값을 가지고, $f(\alpha)=a$, $f(\beta)=b$라 하자.

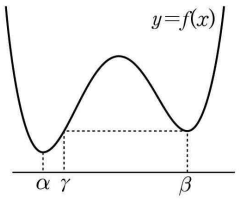
(i) $f(\alpha)=f(\beta)$인 경우



함수 $f(x)$의 최솟값은 a이므로 $g(t)=\begin{cases}f(t)-a & (t<\alpha)\\ 0 & (\alpha\leq t\leq\beta)\\ a-f(t) & (t>\beta)\end{cases}$

따라서 조건을 만족시키는 양수 k가 존재하지 않는다.

(ii) $f(\alpha)<f(\beta)$인 경우

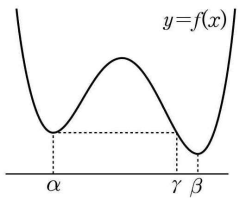


$\alpha<x<\beta$일 때, $f(x)=f(\beta)$의 해를 γ라 하면

$g(t)=\begin{cases}f(t)-a & (t<\alpha)\\ a-f(t) & (\alpha\leq t<\gamma)\\ a-b & (\gamma\leq t\leq\beta)\\ a-f(t) & (t>\beta)\end{cases}$

$a-b<0$이므로 조건을 만족시키는 양수 k가 존재하지 않는다.

(iii) $f(\alpha)>f(\beta)$인 경우



$\alpha<x<\beta$일 때, $f(x)=f(\alpha)$의 해를 γ라 하면

$g(t)=\begin{cases}f(t)-b & (t<\alpha)\\ a-b & (\alpha\leq t\leq\gamma)\\ f(t)-b & (\gamma<t<\beta)\\ b-f(t) & (t\geq\beta)\end{cases}$

$a-b>0$이므로 $k=a-b$, $\alpha=0$, $\gamma=2$이면 k는 주어진 조건을 만족시킨다.

(i), (ii), (iii)에서 $f'(0)=0$, $f(0)=f(2)$이다.

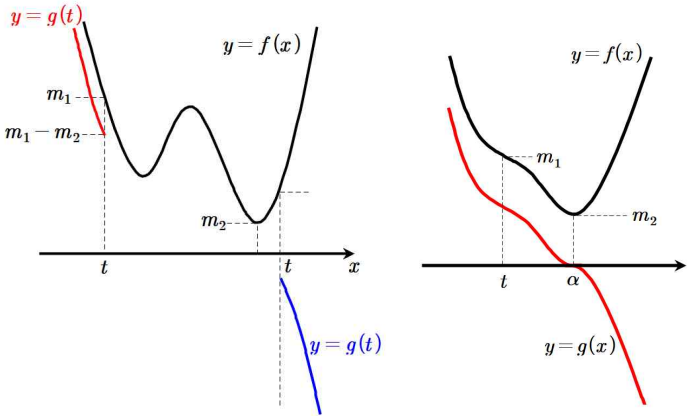
또, $g(4)=0$이므로 $\beta=4$이고 $f'(4)=0$이다.

$f(x)-f(0)=x^2(x-2)(x-p)$ (p는 상수)라 하자.

$f'(x)=2x(x-2)(x-p)+x^2(2x-p-2)$이므로

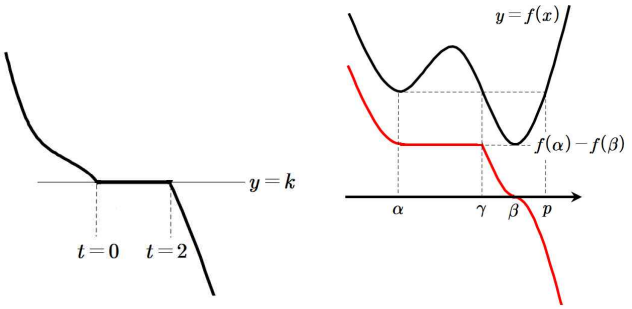
$f'(4)=0$에서 $16(4-p)+16(6-p)=0$
$10-2p=0,\ p=5$
그러므로 $f(x)=x^2(x-2)(x-5)+f(0)$
$k=f(\alpha)-f(\beta)=f(0)-f(4)$
$=f(0)-\{-32+f(0)\}=32$
$g(-1)=f(-1)-f(4)$
$=\{18+f(0)\}-\{-32+f(0)\}=50$
따라서 $k+g(-1)=82$

[알짜 풀이]
함수 $g(t)$의 해석! 해석이 어렵다!



함수 $g(t)$는 (y값)−(y값)의 형태이고, $m_1>m_2$이다.
예를 들어 위 오른쪽 그림과 같은 사차함수에서
$g(t)$의 그래프는
$t<\alpha$에서 $f(t)$를 $-m_2=-f(\alpha)$만큼 평행이동!
$t>\alpha$에서 $-f(t)$를 $m_2=f(\alpha)$만큼 평행이동!
즉, $g(t)=\begin{cases}f(t)-f(\alpha) & (t<\alpha)\\ f(\alpha)-f(x) & (t>\alpha)\end{cases}$

또 $g(t)=k$를 만족시키는 **모든 실수 t가 $0\le t\le 2$이다!**



상수 k가 $k>0$임을 유의하면서 사차함수의 그래프를 그려보면 위 우측 그래프와 같다.
$\alpha=0,\ \gamma=2$이므로
$f(x)-f(0)=x^2(x-2)(x-p)$
$=x^2\{x^2-(2+p)x+2p\}$
$g(4)=0$에서 $f'(4)=0$
$f'(x)=4x^3-3(2+p)x^2+4px$
$f'(4)=4^4-3\cdot 4^2(2+p)+4^2p=0$
$16-3(2+p)+p=0$
$\therefore\ p=5$
$f(x)=x^2(x-2)(x-5)+f(0)$
$k=f(0)-f(4)=32$
$g(-1)=f(-1)+32=18+32=50$
그러므로 $k+g(-1)=32+50=82$

문23) ②
모표준편차가 12이고 표본의 크기가 36이므로
$\sigma(\overline{X})=\dfrac{12}{\sqrt{36}}=\dfrac{12}{6}=2$

문24) ①
다항식 $(x^2+1)(x-2)^5$의 전개식에서 x^6의 개수는
(x^2+1)에서 x^2의 계수 1과 $(x-2)^5$의 전개식에서 x^4의 계수를 곱한 것과 같다.
$(x-2)^5$의 전개식에서 일반항은
${}_5C_r x^{5-r}(-2)^r\ (r=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5)$
$r=1$일 때 x^4의 계수는 ${}_5C_1\times(-2)=-10$
따라서 $(x^2+1)(x-2)^5$의 전개식에서 x^6의 개수는
$1\times(-10)=-10$

문25) ③
$\mathrm{E}(X)=(-3)\times\dfrac{1}{2}+0\times\dfrac{1}{4}+a\times\dfrac{1}{4}=-\dfrac{3}{2}+\dfrac{a}{4}$
$-\dfrac{3}{2}+\dfrac{a}{4}=-1$에서 $a=2$
$\mathrm{v}(X)=(-3+1)^2\times\dfrac{1}{2}+(0+1)^2\times\dfrac{1}{4}+(2+1)^2\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{9}{2}$
따라서 $\mathrm{v}(2X)=2^2\times\mathrm{v}(X)=4\times\dfrac{9}{2}=18$

문26) ④
조건 (가)를 만족시키는 네 자연수는
1, 1, 1, 8 또는 1, 1, 2, 4 또는 1, 2, 2, 2
이때 조건 (나)를 만족시키는 경우는
1, 1, 2, 4 또는 1, 2, 2, 2
(i) 네 자연수 1, 1, 2, 4를 일렬로 나열하는 경우의 수는
$\dfrac{4!}{2!}=12$
(ii) 네 자연수 1, 2, 2, 2를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $\dfrac{4!}{3!}=4$
(i), (ii)에서 구하는 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수는
$12+4=16$

문27) ⑤
10장의 카드 중 임의로 카드 4장을 뽑는 경우의 수는
${}_{10}C_4=\dfrac{10\times9\times8\times7}{4\times3\times2\times1}=210$이다.
$a_1\times a_2$의 값이 홀수인 경우는 다음과 같다.
(i) 순서쌍 $(a_1,\ a_2)$가 (1, 3) 또는 (1, 5) 또는 (3, 5)인 경우
$a_3+a_4\ge16$을 만족시키는 순서쌍 $(a_3,\ a_4)$는
(6, 10), (7, 9), (7, 10), (8, 9), (8, 10), (9, 10)
으로 6가지이다.
이때 구하는 경우의 수는 $3\times6=18$
(ii) 순서쌍 $(a_1,\ a_2)$가 (1, 7) 또는 (3, 7) 또는 (5, 7)인 경우
$a_3+a_4\ge16$을 만족시키는 순서쌍 $(a_3,\ a_4)$는
(8, 9), (8, 10), (9, 10)
으로 3가지이다.
이때 구하는 경우의 수는 $3\times3=9$
(i), (ii)에서 구하는 확률은

$\frac{18}{210}+\frac{9}{210}=\frac{27}{210}=\frac{9}{70}$

문28) ④

곡선 $y=g(x)$는 곡선 $y=f(x)$를 x축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 것이므로 두 확률변수 X, Y의 표준편차는 같다.
확률변수 X의 평균을 m, 표준편차를 σ라 하면
확률변수 Y의 평균은 $m-6$, 표준편차를 σ이다.
표준정규분포를 따르는 확률변수 Z에 대하여
조건 (가)에서
$P(X\le 11)=P(Y\ge 23)$
$P\left(Z\le \frac{11-m}{\sigma}\right)=P\left(Z\ge \frac{29-m}{\sigma}\right)$
$\frac{11-m}{\sigma}=-\frac{29-m}{\sigma}$에서 $m=20$
조건 (나)에서
$P(X\le k)+P(Y\le k)=1$
$P\left(Z\le \frac{k-20}{\sigma}\right)+P\left(Z\le \frac{k-14}{\sigma}\right)=1$
$\frac{k-20}{\sigma}=-\frac{k-14}{\sigma}$에서 $k=17$
$P(X\le 17)+P(Y\ge 17)$
$=P\left(Z\le -\frac{3}{\sigma}\right)+P\left(Z\ge \frac{3}{\sigma}\right)$
$=2\times P\left(Z\ge \frac{3}{\sigma}\right)$
$P(X\le 17)+P(Y\ge 17)=0.1336$에서
$P\left(Z\ge \frac{3}{\sigma}\right)=0.0668$
표준정규분포표에서
$P(0\le Z\le 1.5)=0.4332$, 즉 $P(Z\ge 1.5)=0.0668$
$\frac{3}{\sigma}=1.5$에서 $\sigma=2$
따라서 $E(X)+\sigma(Y)=m+\sigma=20+2=22$

문29) 105

조건 (가)를 만족시키는 함수 f의 개수는
${}_6H_4={}_9C_4=\frac{9\times 8\times 7\times 6}{4\times 3\times 2\times 1}=126$
(ⅰ) 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우
$f(1)\ge 4$인 함수 f의 개수는 ${}_3H_4={}_6C_4=15$
(ⅱ) 조건 (다)를 만족시키지 않는 경우
$f(3)-f(1)>4$에서
$f(1)=1$, $f(3)=6$이어야 하므로
$f(4)=6$, $1\le f(2)\le 6$
이때 함수 f의 개수는 6
(ⅰ), (ⅱ)를 동시에 만족하는 경우는 없다.
따라서 구하는 함수의 개수는 $126-(15+6)=105$

문30) 17

[실행 2]가 끝난 후 주머니 B에 흰 공이 남아 있지 않은 사건을 X, [실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공 중 흰 공이 2개인 사건을 Y라 하자.
(ⅰ) [실행 1]에서 동전의 앞면이 나오고, [실행 2]가 끝난 후 주머니 B에 흰 공이 남아 있지 않은 경우
[실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공이 흰 공이 2개이고,
[실행 2]에서 주머니 A에 넣은 공이 흰 공이 5개이거나
[실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공이 흰 공이 1개와 검은 공 1개이고,
[실행 2]에서 주머니 A에 넣은 공이 흰 공이 4개와 검은 공 1개일 확률은
$\frac{1}{2}\times\frac{{}_3C_2}{{}_4C_2}\times\frac{{}_5C_5}{{}_6C_5}+\frac{1}{2}\times\frac{{}_3C_1\times{}_1C_1}{{}_4C_2}\times\frac{{}_4C_4\times{}_2C_1}{{}_6C_5}$
$=\frac{1}{2}\times\frac{3}{6}\times\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{6}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{24}+\frac{1}{12}=\frac{1}{8}$
(ⅱ) [실행 1]에서 동전의 뒷면이 나오고, [실행 2]가 끝난 후 주머니 B에 흰 공이 남아 있지 않은 경우
[실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공이 흰 공이 2개와 검은 공 1개이고,
[실행 2]에서 주머니 A에 넣은 공이 흰 공이 5개일 확률은
$\frac{1}{2}\times\frac{{}_3C_2\times{}_1C_1}{{}_4C_3}\times\frac{{}_5C_5}{{}_7C_5}=\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{21}=\frac{1}{56}$
$=\frac{1}{2}\times\frac{3}{6}\times\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{6}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{24}+\frac{1}{12}=\frac{1}{8}$
(ⅰ), (ⅱ)에서
$P(X)=\frac{1}{8}+\frac{1}{56}=\frac{8}{56}=\frac{1}{7}$
$P(X\cap Y)=\frac{1}{24}+\frac{1}{56}=\frac{10}{168}=\frac{5}{84}$
그러므로 구하는 확률은
$P(Y|X)=\frac{P(X\cap Y)}{P(X)}=\frac{\frac{5}{84}}{\frac{1}{7}}=\frac{5}{12}$
따라서 $p=12$, $q=5$이므로
$p+q=17$

문23) ①

$a_n=1+(n-1)\times 2=2n-1$이므로
$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{3n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n-1}{3n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{2-\frac{1}{n}}{3+\frac{1}{n}}=\frac{2}{3}$

문24) ③

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{\ln(1+3x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f(x)-f(0)}{x}}{\frac{\ln(1+3x)}{3x}\times 3}=\frac{f'(0)}{3}$
$\frac{f'(0)}{3}=2$에서 $f'(0)=6$

문25) ⑤

$\frac{dx}{dt}=\cos t+\sin t$, $\frac{dy}{dt}=-3\sin t+\cos t$이므로
$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-3\sin t+\cos t}{\cos t+\sin t}$ (단, $\cos t+\sin t\ne 0$)
$\frac{dy}{dx}=3$인 t의 값을 α $(0<\alpha<\pi)$라 하면
$\cos\alpha=-3\sin\alpha$
$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$이므로 $\sin^2\alpha+9\sin^2\alpha=1$

$\sin\alpha > 0$이므로 $\sin\alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$, $\cos\alpha = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$

$a = \sin\alpha - \cos\alpha = \frac{2\sqrt{10}}{5}$,

$b = 3\cos\alpha + \sin\alpha = -\frac{4\sqrt{10}}{5}$

따라서 $a+b = -\frac{2\sqrt{10}}{5}$

문26) ②

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(2n-k)^2}$

$= \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{k}{n}}{\left(\frac{k}{n}-2\right)^2}\times\frac{1}{n} = \int_{-2}^{-1}\frac{x+2}{x^2}dx$

$= \int_{-2}^{-1}\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}\right)dx = \left[\ln|x| - \frac{2}{x}\right]_{-2}^{-1}$

$= 1 - \ln 2$

문27) ④

그림 R_n에서 새로 색칠한 부분의 넓이를 a_n이라 하자.

$\angle A_nB_nD_n = \theta$라 하면

$\overline{B_1D_1} = \sqrt{1^2+(2\sqrt{6})^2} = 5$이므로

$\sin\theta = \frac{\overline{A_nD_n}}{\overline{B_nD_n}} = \frac{\overline{A_1D_1}}{\overline{B_1D_1}} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$, $\cos\theta = \frac{1}{5}$

두 선분 A_1G_1, G_1B_2와 호 B_2A_1로 둘러싸인 도형의 넓이는 부채꼴 $B_1B_2A_1$의 넓이에서 삼각형 $A_1B_1G_1$의 넓이를 뺀 것과 같으므로

$\frac{1}{2}\times 1^2\times\theta - \frac{1}{2}\times 1\times\frac{1}{2}\times\sin\theta = \frac{\theta}{2} - \frac{\sqrt{6}}{10}$

두 선분 D_2H_1, H_1F_1과 호 F_1D_2로 둘러싸인 도형의 넓이는 부채꼴 $D_1F_1D_2$의 넓이에서 삼각형 $D_1F_1H_1$의 넓이를 뺀 것과 같으므로

$\frac{1}{2}\times 1^2\times\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) - \frac{1}{2}\times 1\times\frac{1}{2}\times\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$

$= \frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} - \frac{1}{20}$

그러므로

$a_1 = \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sqrt{6}}{10}\right) + \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} - \frac{1}{20}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{6}}{10} - \frac{1}{20}$

$\frac{\overline{B_{n+1}D_{n+1}}}{\overline{B_nD_n}} = \frac{\overline{B_2D_2}}{\overline{B_1D_1}} = \frac{\overline{B_1D_1} - (\overline{B_1B_2} + \overline{D_1D_2})}{\overline{B_1D_1}} = \frac{3}{5}$

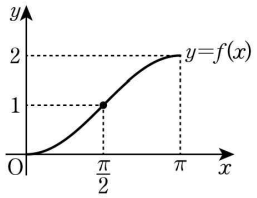
두 직사각형 $A_nB_nC_nD_n$과 $A_{n+1}B_{n+1}C_{n+1}D_{n+1}$의 닮음비는 5 : 3이므로 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$

수열 $\{a_n\}$은 첫째항이 a_1이고 공비가 $\frac{9}{25}$인 등비수열이므로

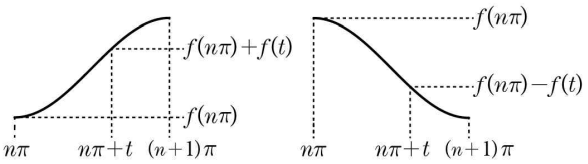
$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a_1}{1-\frac{9}{25}} = \frac{25\pi - 10\sqrt{6} - 5}{64}$

문28) ②

조건 (가)에서 곡선 $y=f(x)$는 구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$에서 아래로 볼록이고, 구간 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$에서 위로 볼록이므로 점 $\left(\frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$는 곡선 $y=f(x)$의 변곡점이다.

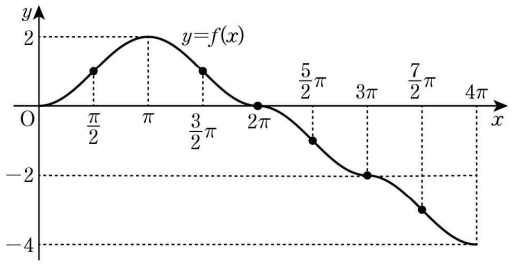


조건 (나)에 의하여 $n\pi < x \le (n+1)\pi$에서 곡선의 모양은 다음 두 가지 중 하나이다.



$0 < x < 4\pi$에서 곡선 $y=f(x)$의 변곡점의 개수가 6인 경우는 다음과 같다.

(i) 함수 $y=f(x)$가 $x=\pi$에서 극대일 때



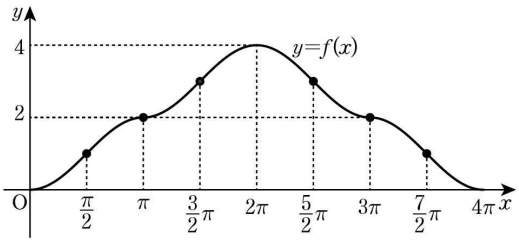
위의 그림에서 곡선 $y=f(x)$의 변곡점은 x좌표가 $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi$, 2π, $\frac{5}{2}\pi$, 3π, $\frac{7}{2}\pi$인 점이다.

$\int_0^{4\pi}|f(x)|dx = 4\int_0^{x} f(x)dx + \pi\times 2$

$= 4\int_0^{\pi}(1-\cos x)dx + 2\pi$

$= 4\left[x - \sin x\right]_0^{\pi} + 2\pi = 6\pi$

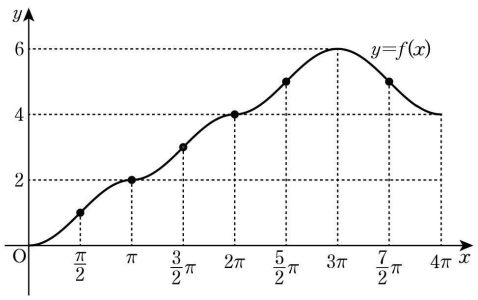
(ii) 함수 $y=f(x)$가 $x=2\pi$에서 극대일 때



위 그림에서 곡선 $y=f(x)$의 변곡점은 x좌표가 $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3}{2}\pi$, $\frac{5}{2}\pi$, 3π, $\frac{7}{2}\pi$인 점이다.

$\int_0^{4\pi}|f(x)|dx = 4\int_0^{x} f(x)dx + 2\pi\times 2 = 8\pi$

(iii) 함수 $y=f(x)$가 $x=3\pi$에서 극대일 때



위 그림에서 곡선 $y=f(x)$의 변곡점은 x좌표가

$\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3}{2}\pi$, 2π, $\frac{5}{2}\pi$, $\frac{7}{2}\pi$인 점이다.

$\int_0^{4\pi}|f(x)|\,dx = 4\int_0^{x} f(x)dx + 2\pi\times 5 = 14\pi$

(i), (ii), (iii) 에서 구하는 최솟값은 6π이다.

문29) 20

$\angle RBO = \angle BRQ = \frac{1}{2}\angle BOQ = \theta$이므로

$\angle OST = 2\theta$, $\angle OTS = \pi - 3\theta$

삼각형 OBS에서 사인법칙에 의하여

$\frac{\overline{OS}}{\sin\theta} = \frac{1}{\sin(\pi-2\theta)}$, $\overline{OS} = \frac{\sin\theta}{\sin 2\theta}$

삼각형 OBT에서 사인법칙에 의하여

$\frac{\overline{OT}}{\sin\theta} = \frac{1}{\sin(\pi-3\theta)}$, $\overline{OT} = \frac{\sin\theta}{\sin 3\theta}$

$\angle ROA = 2\times\angle RBA = 2\theta$, $\angle TOR = \pi - 4\theta$

$f(\theta)$ = (부채꼴 ORA의 넓이)+(삼각형 OTR의 넓이)

$= \frac{1}{2}\times 1^2\times 2\theta + \frac{1}{2}\times 1\times\overline{OT}\times\sin(\pi-4\theta)$

$= \theta + \frac{\sin\theta\sin 4\theta}{2\sin 3\theta}$

$\lim_{\theta\to 0+}\frac{g(\theta)}{f(\theta)} = \lim_{\theta\to 0+}\left(1+\frac{4\times\frac{\sin\theta}{\theta}\times\frac{\sin 4\theta}{4\theta}}{6\times\frac{\sin 3\theta}{3\theta}}\right)$

$= 1 + \frac{4\times 1\times 1}{6\times 1} = \frac{5}{3}$

$g(\theta)$ = (부채꼴 OPQ의 넓이)−(삼각형 OST의 넓이)

$= \frac{1}{2}\times 1^2\times\theta - \frac{1}{2}\times\overline{OS}\times\overline{OT}\times\sin\theta$

$= \frac{\theta}{2} - \frac{\sin^3\theta}{2\sin 2\theta\sin 3\theta}$

$\lim_{\theta\to 0+}\frac{g(\theta)}{f(\theta)} = \lim_{\theta\to 0+}\left\{\frac{1}{2} - \frac{\left(\frac{\sin\theta}{\theta}\right)^3}{12\times\frac{\sin 2\theta}{2\theta}\times\frac{\sin 3\theta}{3\theta}}\right\}$

$= \frac{1}{2} - \frac{1^3}{12\times 1\times 1} = \frac{5}{12}$

$\lim_{\theta\to 0+}\frac{g(\theta)}{f(\theta)} = \lim_{\theta\to 0+}\frac{\frac{g(\theta)}{\theta}}{\frac{f(\theta)}{\theta}} = \frac{1}{4}$

따라서 $a = \frac{1}{4}$이므로 $80a = 80\times\frac{1}{4} = 20$

문30) 12

함수 $g(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 하자.

조건 (가)에서

$\int_{2a}^{3a+x} g(t)\,dt = \int_{3a-x}^{2a+2} g(t)\,dt$

$G(3a+x) - G(2a) = G(2a+2) - G(3a-x)$

위 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g(3a+x) = g(3a-x)$ … ㉠

모든 실수 x에 대하여 ㉠이 성립하므로

함수 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $x=3a$에 대하여 대칭이다.

$\int_{2a}^{3a+x} g(t)\,dt = \int_{3a-x}^{2a+2} g(t)\,dt$

$= \int_{3a-x}^{4a} g(t)\,dt + \int_{4a}^{2a+2} g(t)\,dt$

$\int_{2a}^{3a+x} g(t)\,dt = \int_{3a-x}^{4a} g(t)\,dt$에서 $\int_{4a}^{2a+2} g(t)dt = 0$

조건 (가)에서 $g(x)>0$이므로 $2a+2=4a$, $a=1$

$f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로

$h(x) = f(x)+f'(x)+1 = x^2+px+q$ (p, q는 상수)라 하자.

함수 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $x=3$에 대하여 대칭이므로

$g(4)=g(2)$, 즉 $h(4)=h(2)$

$16+4p+q = 4+2p+q$에서 $p=-6$

조건 (나)에서 $h(4)=5$이므로

$16-24+q=5$에서 $q=13$

$h(x) = x^2-6x+13$에서

$h(x) = f'(x)+f''(x) = f'(x)+2$

$\int_3^5 \{f'(x)+2a\}g(x)\,dx$

$= \int_3^5 \{f'(x)+2\}g(x)\,dx = \int_3^5 h'(x)\ln h(x)\,dx$

$= \left[h(x)\ln h(x)\right]_3^5 - \int_3^5 \left\{h(x)\times\frac{h'(x)}{h(x)}\right\}dx$

$= h(5)\ln h(5) - h(3)\ln h(3) - \{h(5)-h(3)\}$

$= 8\ln 8 - 4\ln 4 - (8-4) = -4+16\ln 2$

따라서 $m=-4$, $m=16$이므로 $m+n=12$

[알짜 풀이]

$\int_{2a}^{3a+x} g(t)dt = \int_{3a-x}^{2a+2} g(t)dt$**의 양변을 x에 대하여 미분하면**

$g(3a+x) = g(3a-x)$

따라서 함수 $g(x)$는 직선 $x=3a$에 대칭인 함수이다.

$\int_{2a}^{3a+x} g(t)dt = \int_{3a-x}^{2a+2} g(t)dt$**에서** $2a+(2a+2) = 2\times 3a$

$\therefore\ a=1$

$f(x) = x^2+px+q$**라 하면**

$f(x)+f'(x)+1 = x^2+px+q+2x+p+1$

$= x^2+(p+2)x+q+p+1$

$g(4)=g(2)=\ln 5$**에서**

$\ln\{16+4(p+2)+p+q+1\} = \ln\{4+2(p+2)+p+q+1\} = \ln 5$

$\therefore\ p=-8$, $q=20$

$\therefore\ f(x)=x^2-8x+20$, $f(x)+f'(x)+1 = x^2-6x+13$

또

$f'(x)+2 = 2x-6$,

$g(x) = \ln\{f(x)+f'(x)+1\} = \ln(x^2-6x+13)$

따라서

$\int_3^5 \{f'(x)+2a\}g(x)dx$

$=\int_3^5 (2x-6)\ln(x^2-6x+13)dx$ (단, $t=x^2-6x+13$)

$=\int_4^8 \ln t\,dt$

$=\left[t\ln t\right]_4^8-\left[t\right]_4^8=8\ln 8-4\ln 4-4$

$=16\ln 2-4$

$m+n=-4+16=12$

문23) ③

선분 AB의 중점이 xy평면 위에 있으려면
중점이 z좌표가 0이어야 하므로

$\frac{-2+a}{2}=0$에서 $a=2$이다.

문24) ⑤

타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$y=2x\pm\sqrt{16\times 2^2+8}$, $y=2x\pm 6\sqrt{2}$

두 직선의 y절편은 각각 $6\sqrt{2}$, $-6\sqrt{2}$이다.

따라서 $\overline{AB}=12\sqrt{2}$

문25) ④

조건 (가)에서 $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{DC}$

조건 (나)에서 $|\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BC}|=|\overrightarrow{CA}|=6$

사각형 ABCD는 평행사변형이면서 두 대각선 AC, BD의 길이가 같으므로 직사각형이다.

따라서 $|\overrightarrow{AD}|=\sqrt{\overline{BD}^2-\overline{AB}^2}=\sqrt{6^2-2^2}=4\sqrt{2}$

문26) ②

점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H′이라 하면 삼각형 ABC의 넓이가 6이므로

$\frac{1}{2}\times\overline{AH'}\times\overline{BC}=6$에서 $\overline{AH'}=4$

$\overline{AH'}\perp$(평면BCD), $\overline{AH'}\perp\overline{BC}$

이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{HH'}\perp\overline{BC}$

두 직각삼각형 BH′H, BCD의 닮음비는 1 : 3이므로

$\overline{HH'}=1$, $\overline{H'C}=2$

$\overline{HC}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$, $\overline{AH}=\sqrt{4^2-1^2}=\sqrt{15}$

따라서 삼각형 AHC의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\overline{AH}\times\overline{HC}=\frac{1}{2}\times\sqrt{15}\times\sqrt{5}=\frac{5\sqrt{3}}{2}$

문27) ①

포물선 $x^2=8(y+2)$에서

초점 F의 좌표는 $(0,\ 0)$, 준선의 방정식은 $y=-4$

점 P의 좌표를 $(a,\ b)(a>0,\ b>0)$이라 하자.

점 P는 포물선 위의 점이므로 $\overline{PF}=\overline{PH}$

$\overline{PH}+\overline{PF}=40$에서 $\overline{PF}=\overline{PH}=20$

$\overline{PH}=|b-(-4)|=20$에서 $b=16$

$\overline{PH}=\sqrt{a^2+16^2}=20$에서 $a=12$

점 $P(12,\ 16)$은 포물선 $y^2=4px$ 위의 점이므로

$16^2=48p$이다.

따라서 $p=\frac{16}{3}$

문28) ⑤

$\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=0$에서 $\angle COB=90°$, $\angle AOC=30°$

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}=|\overrightarrow{OA}|\times|\overrightarrow{OC}|\times\cos 30°=2\sqrt{3}\times|\overrightarrow{OC}|$

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}=24$에서 $|\overrightarrow{OC}|=4\sqrt{3}$

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OP}\cdot(\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP})$

$=\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}-|\overrightarrow{OP}|^2$

$=\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}-16$ …… ㉠

$\overrightarrow{OP}$와 $\overrightarrow{OC}$가 이루는 각의 크기를 θ라 하면

$0°\le\theta\le 90°$이고

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=\overrightarrow{OP}\cdot(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CQ})$

$=\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{CQ}$

$=16\sqrt{3}\cos\theta+\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{CQ}$

$\theta=0°$이고 두 벡터 $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{CQ}$의 방향이 같을 때,

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$의 값이 최대이므로

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}\le 16\sqrt{3}+4$ …… ㉡

$\theta=90°$이고 두 벡터 $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{CQ}$의 방향이 반대일 때,

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$의 값이 최소이므로

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}\ge -4$ …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서

$-4-16\le\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}\le 16\sqrt{3}+4-16$

$M=16\sqrt{3}-12$, $m=-20$

따라서 $M+m=16\sqrt{3}-32$

문29) 54

$\overline{PF_2}-\overline{PF_1}=6$에서 점 P는 두 초점이 $F_1(4,\ 0)$, $F_2(-6,\ 0)$이고 주축의 길이가 6인 쌍곡선 위의 점이다.

쌍곡선의 중심의 좌표는 $(-1,\ 0)$이므로

쌍곡선의 방정식은

$\frac{(x+1)^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ …… ㉠

점 P는 포물선 $y^2=16x$와 쌍곡선 ㉠의 교점이므로

$\frac{(x+1)^2}{9}-\frac{16x}{16}=1$, $x^2-7x-8=0$

$(x-8)(x+1)=1$, $x=8$ 또는 $x=-1$

제1사분면 위의 점 P의 좌표는 $(8,\ 8\sqrt{2})$이다.

포물선 $y^2=16x$ 위의 점 P에서의 접선의 방정식이

$8\sqrt{2}y=8(x+8)$, 즉 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}(x+8)$ …… ㉡

이므로 점 F_3의 좌표는 $(-8,\ 0)$이다.

두 점 $F_1(4,\ 0)$, $F_3(-8,\ 0)$을 초점으로 하는 타원의 꼭짓점은 x축 또는 직선 $x=-2$ 위에 있다.

이때 선분 PF_3 위에 있는 꼭짓점은 직선 $x=-2$ 위에 있으므로

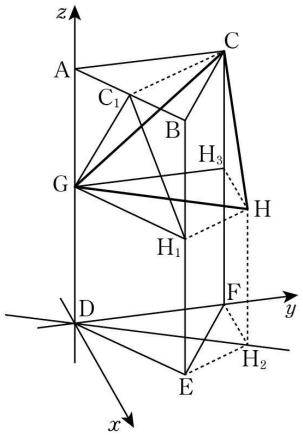
㉡에 $x=-2$를 대입하면 $y=3\sqrt{2}$

이 타원의 단축의 길이는 $6\sqrt{2}$이고 두 초점 사이의 거리는 12이다.

따라서 $a^2=6^2+(3\sqrt{2})^2=54$

문30) 48

그림은 정삼각기둥 $ABC-DEF$를 좌표공간에 나타낸 것이다.



두 점 C, H의 평면 ADEB 위로의 정사영을 각각 C_1, H_1이라 하자.

$\overline{AC_1}=2$, $\overline{AG}=2\sqrt{3}$ 이므로

$\overline{GC_1}=\sqrt{2^2+(2\sqrt{3})^2}=4$, $\angle AGC_1=30°$

조건 (가)에서 삼각형 GH_1C_1은 정삼각형이므로

$\angle C_1GH_1=60°$, $\overline{GH_1}=4$

조건 (나)를 만족시키려면 점 H_1은 점 G에서 선분 BE에 내린 수선의 발과 일치해야 한다.

점 H의 평면 DEF 위로의 정사영을 H_2라 하자.

조건 (나)에서 삼각형 CGH의 평면 DEF 위로의 정사영인 삼각형 FDH_2의 내부와 삼각형 DEF의 내부의 공통부분의 넓이가 삼각형 DEF의 넓이의 $\frac{1}{2}$인 $2\sqrt{3}$이므로 직선 DH_2는 선분 EF의 중점을 지난다.

그러므로 두 삼각형 DEH_2, DFH_2가 합동이고

$\angle DEH_2=90°$이므로 $\angle DFH_2=90°$이다.

점 H의 평면 ADFC 위로의 정사영을 H_3이라 하면 점 H_3은 점 G에서 선분 CF에 내린 수선의 발과 일치한다.

그러므로 삼각형 CGH의 평면 ADFC 위로의 정사영인 삼각형 CGH_3의 넓이 S는

$S=\frac{1}{2}\times4\times2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$

따라서 $S^2=48$